

# Detekcja i Śledzenie Obiektów w Piłce Nożnej

## Główne hipotezy badawcze:

- H1:** Śledzenie oparte na segmentacji wideo (SAM2) może osiągnąć konkurencyjne wyniki w stosunku do dedykowanych trackerów bounding-box przy odpowiedniej optymalizacji pipeline'u.
- H2:** Metryki standardowe (MOTA, IDF1, HOTA) nie w pełni oddają jakość śledzenia w kontekście analizy taktycznej piłki nożnej - potrzebne są dodatkowe metryki stabilności trajektorii.
- H3:** Istnieje trade-off między ciągłością trajektorii (małą fragmentacją) a fizyczną spójnością ruchu (brak "teleportacji" między obiektami).

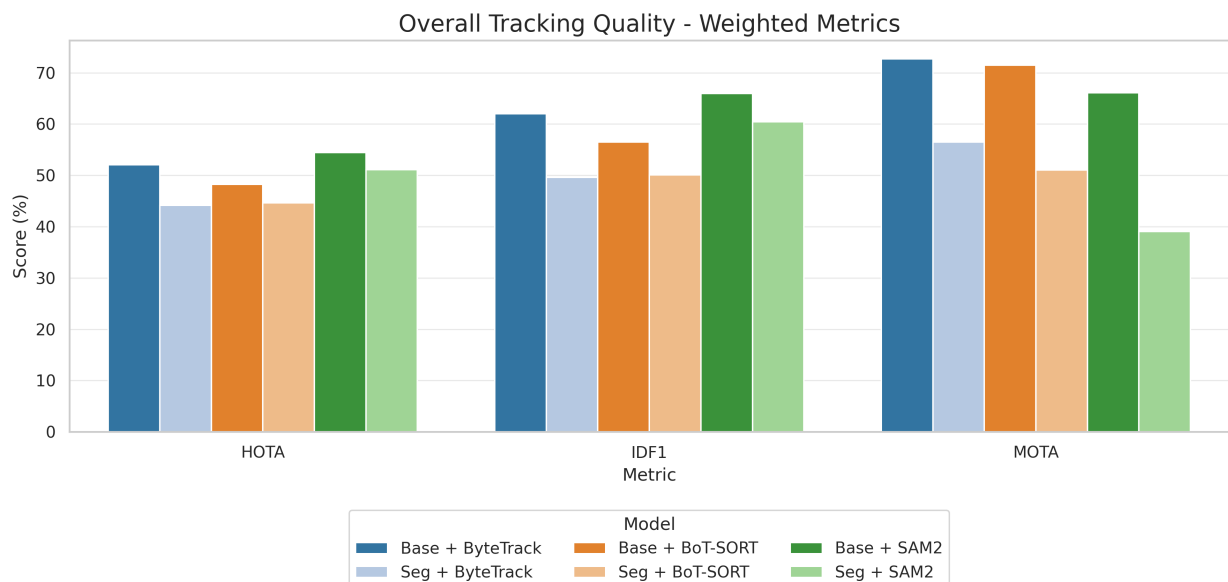
## 1. Porównanie detektorów RF-DETR Base vs Segmentation

Eksperyment porównuje dwa warianty detektora RF-DETR w połączeniu z trzema trackerami. RF-DETR Base osiąga konsekwentnie wyższe wyniki we wszystkich metrykach MOT.

| Wariant                  | HOTA | IDF1 | MOTA | ID-Switches |
|--------------------------|------|------|------|-------------|
| RF-DETR Base + ByteTrack | 52.1 | 62.0 | 72.7 | 34.0        |
| RF-DETR Base + BoT-SORT  | 48.3 | 56.5 | 71.5 | 23.8        |
| RF-DETR Base + SAM2      | 54.4 | 66.0 | 66.1 | 15.0        |
| RF-DETR Seg + ByteTrack  | 44.2 | 49.6 | 56.5 | 32.5        |
| RF-DETR Seg + BoT-SORT   | 44.6 | 50.1 | 51.1 | 28.2        |
| RF-DETR Seg + SAM2       | 51.1 | 60.5 | 39.1 | 12.2        |

Tabela 1: Ważone metryki MOT (weighted) dla wszystkich klas na 5 sekwencjach testowych

RF-DETR Base przewyższa wariant Segmentation o 7-10 punktów procentowych w HOTA. Różnica ta wynika prawdopodobnie z faktu, że model Segmentation generuje więcej False Positives (1057-1534 vs 725-1056), co negatywnie wpływa na MOTA. Niezależnie od detektora, SAM2 konsekwentnie osiąga najniższą liczbę ID-Switches.



## 2. SAM2 znacząco redukuje liczbę zmian tożsamości (ID-Switches)

Kluczowym odkryciem eksperymentu jest przewaga SAM2 w stabilności przypisywania identyfikatorów. Niezależnie od używanego detektora, SAM2 notuje o 50-60% mniej zmian ID niż ByteTrack.

| Detektor     | Tracker     | ID-Switches | Redukcja vs ByteTrack |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| RF-DETR Base | ByteTrack   | 34.0        | -                     |
| RF-DETR Base | BoT-SORT    | 23.8        | -30%                  |
| RF-DETR Base | <b>SAM2</b> | <b>15.0</b> | <b>-56%</b>           |
| RF-DETR Seg  | ByteTrack   | 32.5        | -                     |
| RF-DETR Seg  | BoT-SORT    | 28.2        | -13%                  |
| RF-DETR Seg  | <b>SAM2</b> | <b>12.2</b> | <b>-62%</b>           |

W analizie taktycznej piłki nożnej, gdzie śledzenie pozycji konkretnych zawodników jest kluczowe dla obliczania statystyk (dystans przebiegnięty, mapy ciepłe, sieci podań), stabilność identyfikatora ma fundamentalne znaczenie. Mniejsza liczba ID-Switches oznacza bardziej wiarygodne trajektorie indywidualnych zawodników.



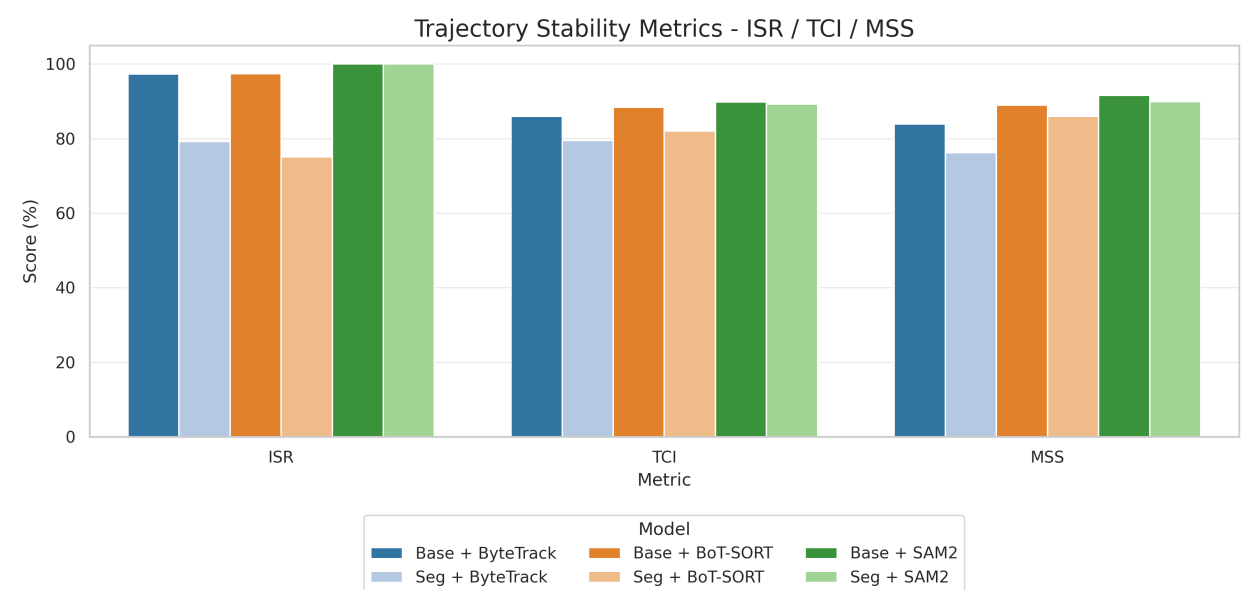
### 3. Potrzeba metryk wykraczających poza standardowe MOT

Analiza wyników wykazała, że standardowe metryki MOT (MOTA, IDF1, HOTA) nie w pełni oddają jakość śledzenia w specyficznym kontekście sportu. Wprowadzono nowy zestaw metryk:

#### Nowe metryki stabilności trajektorii

| Metryka                                     | Opis                                                            | Zakres                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ISR</b> (Identity Stability Ratio)       | Stosunek najdłuższego ciągłego segmentu do długości trajektorii | 0-1 (wyższy = lepsza ciągłość)             |
| <b>ORC</b> (Occlusion Recovery Consistency) | Spójność pozycji po przerwach w obserwacji                      | 0-1 (wyższy = lepsza odporność na okluzje) |
| <b>DRR</b> (Direction Reversal Rate)        | Częstość gwałtownych zmian kierunku (jitter)                    | 0-1 (niższy = stabilniejszy ruch)          |
| <b>AOR</b> (Acceleration Outlier Rate)      | Odsetek nietypowych przyspieszeń w trajektorii                  | 0-1 (niższy = stabilniejszy ruch)          |
| <b>PPS</b> (Physical Plausibility Score)    | Odsetek trajektorii zgodnych z ograniczeniami fizycznymi        | 0-1 (wyższy = bardziej wiarygodny ruch)    |
| <b>MSS</b> (Motion Smoothness Score)        | Gładkość trajektorii na podstawie przyspieszenia                | 0-1 (wyższy = płynniejszy ruch)            |
| <b>TCI</b> (Trajectory Consistency Index)   | Agregat ISR, ORC, DRR, AOR, PPS                                 | 0-1 (wyższy = ogólnie lepsza jakość)       |

Wprowadzenie tych metryk pozwala na pełniejszą ocenę jakości śledzenia. Metryki DRR, AOR, PPS, MSS i TCI stanowią propozycję oryginalnego wkładu badawczego - nie występują w standardowych benchmarkach MOT.



#### 4. Stabilność dynamiki trajektorii (DRR/AOR/PPS)

Analiza nowych metryk ujawniła interesujący trade-off charakterystyczny dla podejścia opartego na SAM2:

| Detektor     | Tracker   | ISR Mean | DRR   | AOR   | PPS   | MSS Mean | TCI   |
|--------------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|
| RF-DETR Base | ByteTrack | 0.960    | 0.150 | 0.053 | 0.552 | 0.827    | 0.840 |
| RF-DETR Base | BoT-SORT  | 0.961    | 0.067 | 0.031 | 0.633 | 0.879    | 0.880 |
| RF-DETR Base | SAM2      | 1.000    | 0.000 | 0.045 | 0.633 | 0.913    | 0.901 |
| RF-DETR Seg  | ByteTrack | 0.793    | 0.138 | 0.041 | 0.523 | 0.762    | 0.795 |
| RF-DETR Seg  | BoT-SORT  | 0.751    | 0.045 | 0.042 | 0.592 | 0.860    | 0.820 |
| RF-DETR Seg  | SAM2      | 1.000    | 0.000 | 0.041 | 0.593 | 0.899    | 0.892 |

SAM2 osiąga idealną wartość ISR (1.0) oraz zerowy DRR (0.0) niezależnie od używanego detektora, co wskazuje na brak gwałtownych zmian kierunku i bardzo stabilne trajektorie. ByteTrack wykazuje najwyższy DRR (0.138-0.150), co sugeruje większy jitter w trajektoriach, podczas gdy BoT-SORT plasuje się pomiędzy (0.045-0.067). RF-DETR Seg w połączeniu z tradycyjnymi trackerami (ByteTrack, BoT-SORT) wykazuje niższą stabilność ISR (0.75-0.79) niż RF-DETR Base (0.96), co wynika z większej liczby False Positives generowanych przez model segmentacyjny.

Metryka MSS (Motion Smoothness Score) mierzy gładkość trajektorii na podstawie przyspieszenia - niskie przyspieszenie oznacza płynny ruch bez nagłych zmian kierunku. Przy zastosowaniu wygładzania EMA (Exponential Moving Average,  $\alpha=0.5$ ) trajektorii SAM2, tracker ten osiąga **najwyższy wynik MSS (0.913 dla RF-DETR Base + SAM2)**, przewyższając BoT-SORT (0.879) i ByteTrack (0.827).

\*Wygładzanie EMA jest zintegrowane z trackerem SAM2 i może być konfigurowane przez parametr `bbox_ema_alpha`.

### Metryki dynamiki trajektorii

Zamiast metryki teleportacji TCVR (zbyt łagodnej na obecnym zbiorze), wprowadzono trzy bardziej wymagające metryki dynamiki:

- **DRR** (Direction Reversal Rate): wykrywa nagłe zmiany kierunku (oscylacje/jitter)
- **AOR** (Acceleration Outlier Rate): wykrywa nietypowe przyspieszenia
- **PPS** (Physical Plausibility Score): ocenia zgodność z ograniczeniami fizycznymi ruchu

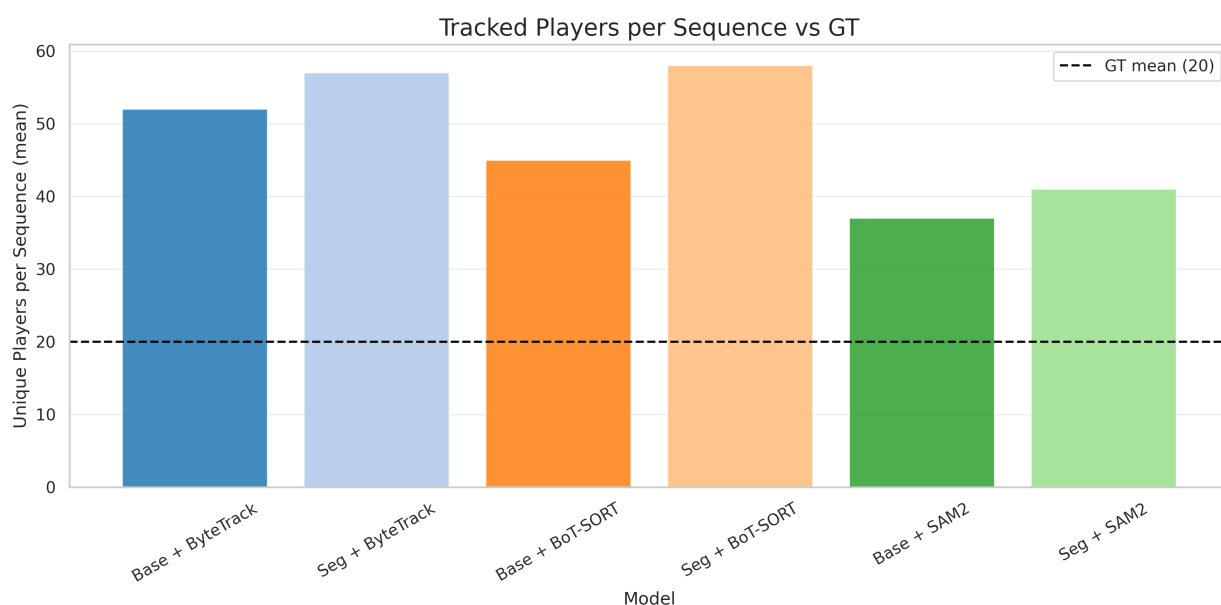
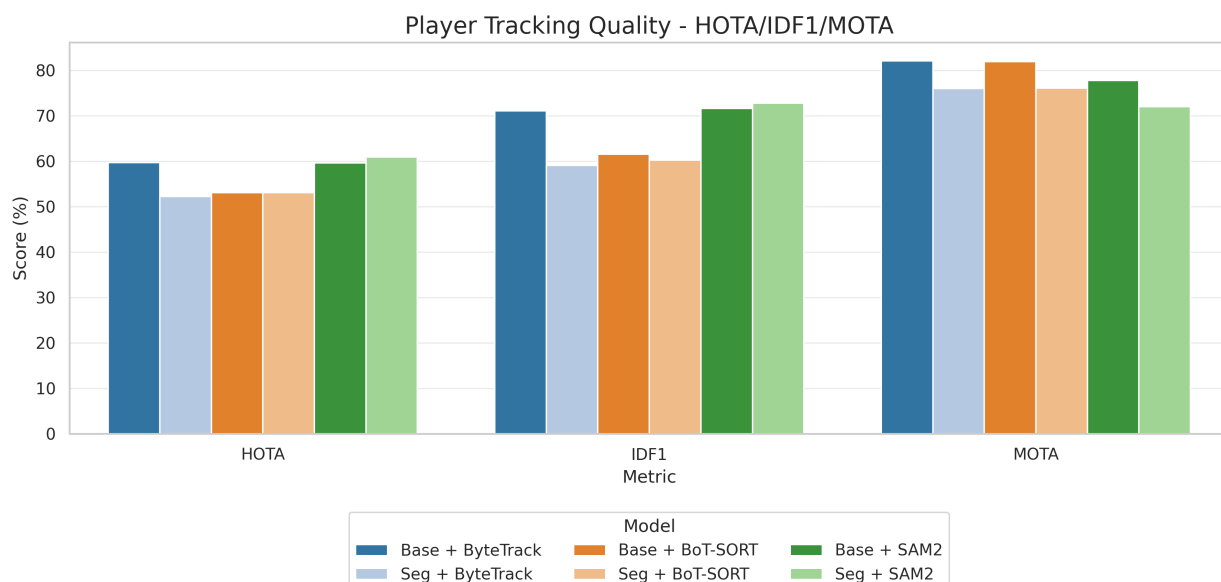
Metryki te pozwalają na bardziej subtelny diagnozę problemów z trajektoriami niż samo wykrywanie teleportacji.

---

## 5. Porównanie jakości śledzenia dla klasy "player"

Szczegółowa analiza klasy "player" potwierdza przewagę kombinacji RF-DETR Base + SAM2:

| Wariant                  | HOTA (player) | IDF1 (player) | Liczba zawodników vs GT    |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| RF-DETR Base + SAM2      | 54.4          | 66.0          | Najbliżej GT               |
| RF-DETR Base + ByteTrack | 52.1          | 62.0          | Lekkie niedoszacowanie     |
| RF-DETR Seg + SAM2       | 51.1          | 60.5          | Przeszacowanie (więcej FP) |



## Podsumowanie weryfikacji hipotez

**H1: SAM2 konkurencyjny z tradycyjnymi trackerami** - SAM2 osiąga najwyższy wynik HOTA (54.4) i IDF1 (66.0) w połączeniu z RF-DETR Base, przewyższając ByteTrack o 2-4 punkty procentowe. Kluczowa przewaga to redukcja ID-Switches o ponad 50%.

**H2: Potrzeba dodatkowych metryk** - Wprowadzone metryki ISR, ORC, DRR, AOR, PPS, MSS i TCI ujawniają istotne różnice między trackerami, które nie są widoczne w standardowych metrykach MOT. Po zastosowaniu wygładzania EMA, SAM2 osiąga najwyższy wynik MSS (0.913), przewyższając tradycyjne trackery.

**H3: Trade-off ciągłość vs spójność** - Na dostępnych danych testowych SAM2 osiąga jednocześnie  $ISR=1.0$  oraz  $DRR=0.0$ , co sugeruje że w aktualnej konfiguracji (z mechanizmami Snap-to-Detector i Track Stitching) trade-off został skutecznie zminimalizowany - użycie SAM2 pozwala osiągnąć najwyższą jakość śledzenia wraz z utrzymaniem spójności zawodników.